# Memoria de Cálculo

Garfex

Proyecto: **DEACERO TLANEPANTLA**
Normativa: NOM-001-SEDE-2012

| UBICACIÓN | FECHA |
| --- | --- |
| | **06/03/2026** |

# 1. RESUMEN DE INGENIERÍA

| NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN / SITIO |
|---|---|
| DEACERO TLANEPANTLA | — |

## DATOS DEL EQUIPO DE CARGA

| EQUIPO | TIPO DE CARGA |
|---|---|
| ACTISINE48Y300MMB | FILTRO_ACTIVO |

CORRIENTE NOMINAL ($I_N$)

**300.00 A**

## CONDICIONES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

| | |
|---|---|
| TENSIÓN DE OPERACIÓN | CONFIGURACIÓN DE SISTEMA |
| 480 V | DELTA |
| TIPO DE CANALIZACIÓN | MATERIAL CONDUCTOR |
| CHAROLA_CABLE_TRIANGULAR | Cobre (Cu) |
| LONGITUD DE TRAYECTORIA | TEMPERATURA AMBIENTE |
| 21.00 m | 32 °C |
| LÍMITE CAÍDA DE TENSIÓN | HILOS POR FASE |
| 3.00 % | 2 |

# 2. CÁLCULO DE CORRIENTE NOMINAL

La corriente nominal se calcula en función del tipo de equipo y sistema eléctrico, conforme a NOM-001-SEDE-2012.

## TIPO DE CÁLCULO

$$I = I_{nominal} \text{ (amperaje directo del equipo)}$$

Tipo de Equipo: Filtro Activo (FP = 1.0)

Amperaje del equipo: 300.00 A

## PARÁMETROS DEL CÁLCULO

| SISTEMA ELÉCTRICO | VOLTAJE DE OPERACIÓN |
|---|---|
| **DELTA** | **480 V** |

## RESULTADO

$$I_n = 300.00 \text{ A}$$

*Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Artículos 220-3, 430-6, 460-8 según tipo de equipo*

# 3. DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR

El conductor de alimentación se dimensiona aplicando los factores de corrección establecidos en NOM-001-SEDE-2012, considerando el tipo de equipo, temperatura ambiente y agrupamiento.

## FACTOR DE USO (TIPO DE EQUIPO)

| TIPO DE EQUIPO | FACTOR DE USO |
|---|---|
| **Filtro Activo** | **1.35 (135%)** |

JUSTIFICACIÓN
Los conductores para capacitores deben tener al menos el 135% de la corriente nominal — Ref: Art. 460-8

## FACTORES DE CORRECCIÓN

### FACTOR DE TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA<br>**32 °C (Aguascalientes)** |
| TEMPERATURA DEL CONDUCTOR<br>**75 °C** | FACTOR DE TEMPERATURA ($F_{TEMP}$)<br>**0.94** |

REFERENCIA
Tabla 310-15(b)(2)(A)

### FACTOR DE AGRUPAMIENTO

| | |
|---|---|
| CANTIDAD DE CONDUCTORES<br>**6** | FACTOR DE AGRUPAMIENTO ($F_{AGR}$)<br>**1.00** |

REFERENCIA
Tabla 310-15(b)(3)(A)

## FÓRMULA DE DIMENSIONAMIENTO

$$I_{ajustada} = I_{nominal} \times F_{uso} / (F_{temp} \times F_{agr})$$

$I_{ajustada}$ = 300.00 A × 1.35 / (0.94 × 1.00)

$$I_{ajustada} = 430.85 \text{ A}$$

Conductores en paralelo: 2 hilos por fase

$I_{hilo}$ = 430.85 A / 2 = **215.43 A** por hilo

## CONDUCTOR DE FASE SELECCIONADO (2 HILOS EN PARALELO)

| | |
|---|---|
| CALIBRE<br>**3/0 AWG × 2** | MATERIAL<br>**Cobre (Cu)** |
| SECCIÓN<br>**85.00 mm² (× 2 = 170.00 mm² total)** | TIPO DE AISLAMIENTO<br>**THWN** |
| TEMPERATURA DE REFERENCIA<br>**75 °C** | AMPACIDAD POR HILO<br>**245.00 A** |
| TABLA DE AMPACIDAD<br>**NOM-310-15-B-20 (Cu, 75°C)** | |

✓ **La ampacidad (245.00 A) ≥ corriente por hilo (215.43 A). El conductor cumple.**

# 4. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

El conductor de puesta a tierra se dimensiona conforme a la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012, en función de la corriente del dispositivo de protección (ITM).

## CRITERIO DE SELECCIÓN

> El calibre del conductor de tierra se selecciona según el valor del Interruptor Termomagnético (ITM) que protege el circuito.

> **ITM del circuito:** **400 A**

## CONDUCTOR DE TIERRA SELECCIONADO

| | |
|---|---|
| CALIBRE<br>**2 AWG** | MATERIAL<br>**Cobre (Cu)** |
| SECCIÓN<br>**33.60 mm²** | TIPO DE AISLAMIENTO<br>**Desnudo** |
| NÚMERO DE HILOS<br>**0** | |

Circuito con **2 hilos por fase**: 6 conductores totales en la canalización.

✓ **Conductor de puesta a tierra seleccionado conforme a Tabla 250-122 para ITM de 400 A**

*Tabla de Referencia: NOM-250-122 (Conductores de Puesta a Tierra según capacidad del dispositivo de protección)*

# 5. CÁLCULO DE CANALIZACIÓN

Los cables se instalan en disposición triangular, tocándose entre sí. Factor de espaciado triangular: 2.15 conforme a NOM-001-SEDE-2012.

## FÓRMULA DE DIMENSIONAMIENTO

$$A_{req} = A_p + E_f + E_c + A_c + Ø_{tierra}$$

## DESARROLLO

$A_p$ = 2 × 16.00 mm × 2 hilos = **64.00 mm**

$E_f$ = (2 − 1) × 2.15 × 16.00 mm = **34.40 mm**

$Ø_{tierra}$ = **11.99 mm**

$$A_{req} = 140.39 \text{ mm}$$

## CHAROLA SELECCIONADA

| | |
|---|---|
| FACTOR TRIANGULAR (NOM)<br>**2.15** | ANCHO REQUERIDO ($A_{REQ}$)<br>**140.39 mm** |
| ANCHO COMERCIAL SELECCIONADO<br>**6** | ANCHO COMERCIAL (MM)<br>**152.40 mm** |

✓ **Charola dimensionada conforme a NOM-001-SEDE-2012 Art. 392**

# 6. CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN

La caída de tensión se calcula considerando la impedancia efectiva del conductor, la longitud del circuito y el tipo de sistema eléctrico. Referencia: NOM-001-SEDE-2012 Art. 215-2(A).

## FÓRMULA APLICADA

$$e = \sqrt{3} \times I \times Z_{ef} \times L$$

$e\% = (e / V_{ff}) \times 100$

Sistema trifásico — factor √3 (1.732)

## IMPEDANCIA EFECTIVA ($Z_{EF}$)

$$Z_{ef} = R \times \cos\theta + X \times \sin\theta$$

$Z_{ef} = 0.0000 \times 1.00 + 0.0000 \times 0.0000 =$ **0.2530 Ω/km**

*Referencia: NOM-001-SEDE-2012*

## PARÁMETROS DEL CÁLCULO

| | |
|---|---|
| CORRIENTE NOMINAL ($I_N$)<br>**300.00 A** | LONGITUD DEL CIRCUITO (L)<br>**21.00 m** |
| VOLTAJE DEL SISTEMA (V)<br>**480 V** | VOLTAJE DE REFERENCIA<br>**$V_{ff}$ (fase-fase)** |
| RESISTENCIA (R)<br>**0.0000 Ω/km** | REACTANCIA (X)<br>**0.0000 Ω/km** |
| IMPEDANCIA ($Z_{EF}$)<br>**0.2530 Ω/km** | FACTOR DE POTENCIA (COS Θ)<br>**1.00** |

## DESARROLLO

> e = √3 × 300.00 A × 0.2530 Ω/km × 0.0210 km = 1.3800 V

> e% = (1.3800 / 480) × 100 = 0.29%

**0.29%** ✓ **Caída de tensión: 1.38 V — Límite: 3.00%**

**✓ CUMPLE — La caída de tensión (0.29%) cumple con el límite máximo de 3.00% establecido en la NOM-001-SEDE Art. 215-2(A).**

*Referencia: NOM-001-SEDE-2012, Artículo 215-2(A) — Cálculo de caída de tensión y límites máximos permitidos según tipo de sistema eléctrico.*

# 7. CONCLUSIÓN TÉCNICA

## CIRCUITO COMPLETO

2 set de 3-3/0 AWG CU (85.00 mm$^2$), 0-2 AWG CU desnudo, Charola 6" Triangular

## CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

AMPACIDAD DEL CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN

✓ CUMPLE

CAÍDA DE TENSIÓN DENTRO DE LÍMITES (3.00%)

✓ CUMPLE

## RESUMEN DE VALORES CALCULADOS

CORRIENTE NOMINAL
**300.00 A**

CORRIENTE AJUSTADA
**430.85 A**

CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN
**3/0 AWG CU (85.00 mm$^2$) — 245.00 A**

CONDUCTOR DE TIERRA
**2 AWG CU Desnudo**

CANALIZACIÓN
**Charola 6" Triangular**

CAÍDA DE TENSIÓN
**0.29% (1.38 V)**

ITM DE PROTECCIÓN
**400 A**

## OBSERVACIONES

La caída de tensión (0.29%) cumple con el límite de 3.0%

Conductor de alimentación: CU 3/0 AWG

| | |
|---|---|
| **Juan Carlos Garcia Jimenez** | **Responsable Técnico** |
| Elaboró | Revisó |

Documento generado por Garfex Calculadora — 06/03/2026

Garfex | jcgarcia@garfex.mx | +52 55 1193-0515
Av. Insurgentes Sur 1234, Col. Del Valle, CDMX, C.P. 03100